

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 2 : L'ordre 1 linéaire, résolu des deux côtés

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Analyse dynamique des modèles économiques

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Résolution explicite, cas discret

On considère $Y_{t+1} = 0,8 Y_t + 200$ avec $Y_0 = 400$.

- (a) Rappeler l'état stationnaire Y^* (on retrouvera le résultat du chapitre précédent).
- (b) Écrire la solution explicite $Y_t = Y^* + (Y_0 - Y^*)(0,8)^t$.
- (c) Calculer $Y_1, \dots, Y_5$ et vérifier que la suite se rapproche progressivement de Y^* .

Exercice 2 — Résolution explicite, cas continu

On considère la version continue $\dot{Y} = -0,2 Y + 200$ avec $Y_0 = 400$.

- (a) Calculer l'état stationnaire Y^* .
- (b) Écrire la solution explicite $Y(t) = Y^* + (Y_0 - Y^*)e^{-0,2t}$.
- (c) Calculer $Y(1)$, $Y(5)$ et $Y(10)$.

Exercice 3 — Les deux cas dégénérés

- (a) **Cas discret dégénéré** ($a = 1$). Résoudre $Y_{t+1} = Y_t + 50$ avec $Y_0 = 100$. Que devient la formule $Y^* = b/(1 - a)$ dans ce cas? Calculer $Y_1, \dots, Y_5$.
- (b) **Cas continu dégénéré** ($a = 0$). Résoudre $\dot{K} = 30$ avec $K_0 = 200$. Que devient la formule $K^* = -b/a$ dans ce cas? Calculer $K(1)$, $K(5)$, $K(10)$.
- (c) Commenter : quel type de trajectoire obtient-on dans les deux cas dégénérés, par opposition au cas général ($a \neq 1$ ou $a \neq 0$)?

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 et 2)

Exercice 4 — Trajectoire complète du multiplicateur keynésien

On reprend le modèle de multiplicateur de l'exercice 5 du chapitre 1 : $Y_{t+1} = 0,75 Y_t + 300$, d'état stationnaire $Y^* = 1200$. On suppose à présent que le revenu initial est $Y_0 = 800$ (économie en récession, en dessous de son niveau d'équilibre).

- (a) Écrire la solution explicite $Y_t = Y^* + (Y_0 - Y^*)(0,75)^t$.
- (b) Calculer Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 .
- (c) La suite converge-t-elle vers Y^* par valeurs croissantes ou décroissantes? Expliquer ce résultat à partir du signe de $Y_0 - Y^*$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Accumulation de capital

Le stock de capital d'une entreprise évolue selon $\dot{K} = -0,05 K + 80$ (l'investissement brut est constant, la dépréciation est proportionnelle au capital), avec $K_0 = 1000$.

- (a) Calculer l'état stationnaire K^* .
- (b) Écrire la solution explicite $K(t)$.
- (c) Calculer $K(5)$, $K(10)$ et $K(20)$. Le capital converge-t-il vers K^* par le haut ou par le bas?

Exercice 6 — Croissance démographique par migration nette constante

La population d'une région évolue selon $P_{t+1} = P_t + 2000$ (un solde migratoire net constant de 2000 personnes par an, sans autre facteur de croissance), avec $P_0 = 50\,000$.

- (a) Identifier le coefficient a de cette équation. S'agit-il d'un cas général ou d'un cas dégénéré au sens de l'exercice 3?
- (b) En déduire directement la forme de la solution, sans passer par la formule générale de l'état stationnaire.
- (c) Calculer $P_1, \dots, P_5$.

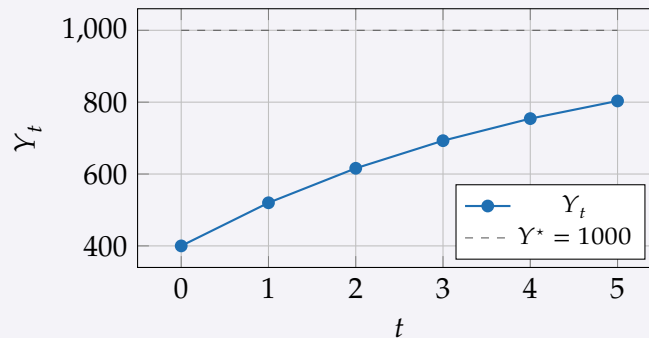
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $Y^* = \frac{200}{1 - 0,8} = 1000.$

(b) $Y_t = 1000 + (400 - 1000)(0,8)^t = 1000 - 600(0,8)^t.$

(c) $Y_1 = 1000 - 600(0,8) = 520$; $Y_2 = 1000 - 600(0,64) = 616$; $Y_3 = 1000 - 600(0,512) = 692,8$; $Y_4 = 1000 - 600(0,4096) = 754,24$; $Y_5 = 1000 - 600(0,32768) = 803,39.$



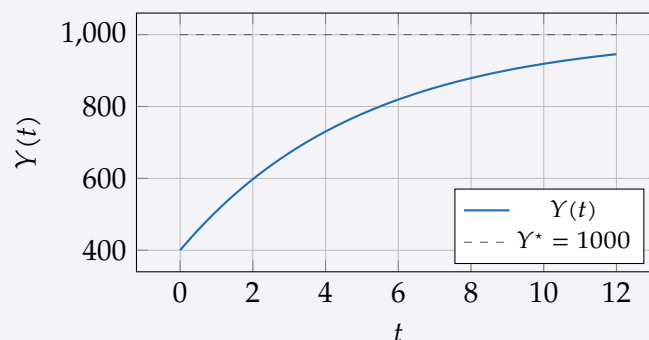
La suite croît de façon monotone (car $Y_0 - Y^* = -600 < 0$ et $a = 0,8 \in (0,1)$) et se rapproche géométriquement de 1000 sans jamais le dépasser.

Correction — Exercice 2

(a) $Y^* = -\frac{200}{-0,2} = 1000.$

(b) $Y(t) = 1000 + (400 - 1000)e^{-0,2t} = 1000 - 600e^{-0,2t}.$

(c) $Y(1) = 1000 - 600e^{-0,2} \approx 508,76$; $Y(5) = 1000 - 600e^{-1} \approx 779,27$; $Y(10) = 1000 - 600e^{-2} \approx 918,80.$



La trajectoire continue a la même allure générale que la trajectoire discrète de l'exercice 1 (croissance monotone vers 1000), mais elle est **lisse** là où l'autre est une suite de points : c'est la différence essentielle entre les deux régimes évoquée en introduction.

Correction — Exercice 3

(a) Avec $a = 1$, $Y_{t+1} = Y_t + 50$ signifie que chaque période ajoute 50 : $Y_t = Y_0 + 50t = 100 + 50t$. La formule $Y^* = b/(1-a)$ donnerait une division par $1 - 1 = 0$, ce qui est **non défini** : il n'existe pas d'état stationnaire fini, la suite croît indéfiniment. $Y_1 = 150$, $Y_2 = 200$, $Y_3 = 250$, $Y_4 = 300$, $Y_5 = 350$.

(b) Avec $a = 0$, $\dot{K} = 30$ signifie un taux de croissance absolu constant : $K(t) = K_0 + 30t = 200 + 30t$. La formule $K^* = -b/a$ donnerait une division par 0, également **non définie**. $K(1) = 230$, $K(5) = 350$, $K(10) = 500$.

(c) Dans les deux cas dégénérés, la trajectoire est une **droite** (croissance linéaire en t), et non une convergence géométrique/exponentielle vers un état stationnaire fini. Le cas général ($a \neq 1$ discret, $a \neq$

0 continu) produit au contraire une trajectoire qui se rapproche (ou s'éloigne) d'un état stationnaire fini y^* , selon que $|a| < 1$ (discret) ou $a < 0$ (continu).

cas général : convergence géométrique (cas dégénéré ($a = 1$ ou $a = 0$) : croissance linéaire, pas de y^* fini)

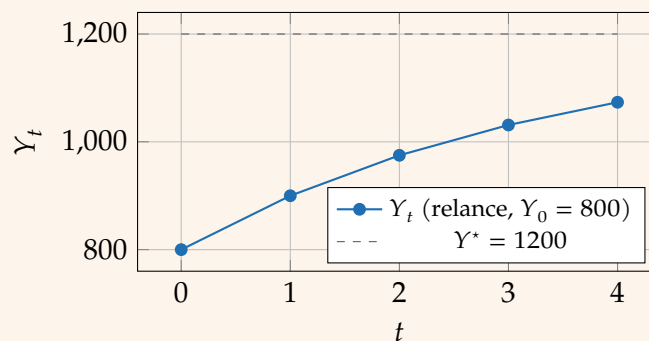
2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 et 2)

Correction — Exercice 4

(a) $Y_t = 1200 + (800 - 1200)(0,75)^t = 1200 - 400(0,75)^t$.

(b) $Y_1 = 1200 - 400(0,75) = 900$; $Y_2 = 1200 - 400(0,5625) = 975$; $Y_3 = 1200 - 400(0,421875) = 1031,25$; $Y_4 = 1200 - 400(0,31640625) = 1073,44$.

(c) La suite converge vers $Y^* = 1200$ par valeurs **croissantes** : puisque $Y_0 - Y^* = 800 - 1200 = -400 < 0$ et $0,75 \in (0, 1)$, le terme $-400(0,75)^t$ est toujours négatif mais tend vers 0 en s'amenuisant, donc Y_t augmente à chaque période tout en restant en dessous de Y^* .



Ce scénario illustre une économie qui converge progressivement vers son équilibre de long terme après un choc négatif initial (dépense autonome insuffisante au départ pour maintenir Y_0 au niveau de Y^*).

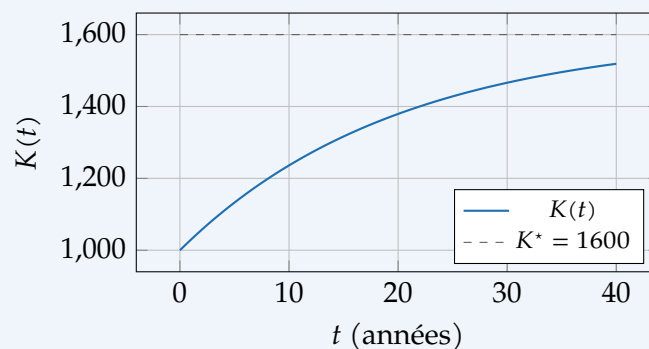
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $K^* = -\frac{80}{-0,05} = 1600$.

(b) $K(t) = 1600 + (1000 - 1600)e^{-0,05t} = 1600 - 600e^{-0,05t}$.

(c) $K(5) = 1600 - 600e^{-0,25} \approx 1132,72$; $K(10) = 1600 - 600e^{-0,5} \approx 1236,08$; $K(20) = 1600 - 600e^{-1} \approx 1379,27$. Le capital converge vers $K^* = 1600$ **par le bas** (il reste toujours inférieur à 1600, car $K_0 - K^* = -600 < 0$).

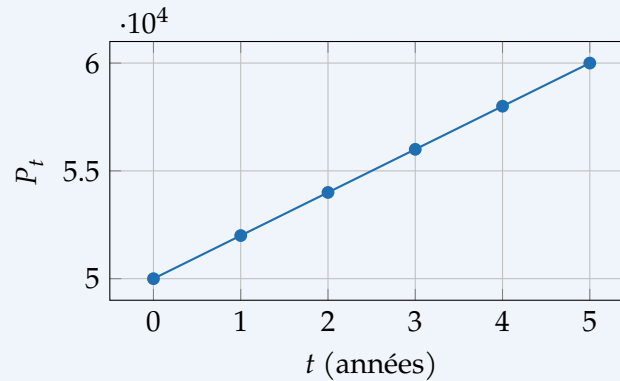


Correction — Exercice 6

(a) $a = 1$ (le coefficient devant P_t dans $P_{t+1} = 1 \times P_t + 2000$) : c'est un **cas dégénéré** au sens de l'exercice 3a.

(b) Comme au 3a, la solution est une progression **arithmétique** : $P_t = P_0 + 2000t = 50\,000 + 2000t$. Il n'existe pas d'état stationnaire fini.

(c) $P_1 = 52\,000$; $P_2 = 54\,000$; $P_3 = 56\,000$; $P_4 = 58\,000$; $P_5 = 60\,000$.



Contrairement aux exercices 4 et 5 (convergence géométrique/exponentielle vers un état stationnaire fini), ce modèle de migration nette constante produit une croissance **illimitée et linéaire** : c'est un des deux cas dégénérés étudiés à l'exercice 3, appliqué ici à une population plutôt qu'à un revenu ou un capital.